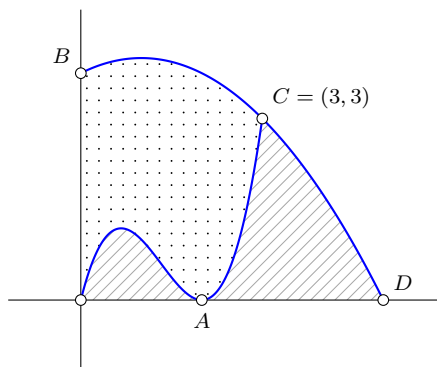


Pregunta

PAU setembre 2024, sèrie 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:



La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B , $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

- a) (0,75 punts) Calculeu les coordenades dels punts A , B i D .

Solució. El punt A és un punt de tall de $y = f(x)$ amb l'eix OX : $x^3 - 4x^2 + 4x = 0 \rightarrow x(x-2)^2 = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$. Per tant, el punt A té per coordenades $A = (2, 0)$. El punt D és un punt de tall de $y = g(x)$ amb l'eix OX :

$$-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-15)}}{2} = -3, 5.$$

Descartem la solució negativa i podem afirmar, per tant, que el punt D té coordenades $D = (5, 0)$. Finalment, el punt B és el punt de tall de $y = g(x)$ amb l'eix OY ; com que $g(0) = -\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{15}{4}$, es tracta del punt $B = (0, \frac{15}{4})$. Les coordenades del punt C ja ens les dona l'enunciat, $C = (3, f(3)) = (3, g(3)) = (3, 3)$.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul de cadascun dels tres punts demanats.

- b) (1,25 punts) Calculeu l'àrea de la zona puntejada.

Solució. La zona puntejada és l'àrea compresa entre $g(x)$ i $f(x)$ des de $x = 0$ fins a $x = 3$:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_0^3 \left(-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4 - (x^3 - 4x^2 + 4x) \right) dx = \int_0^3 \frac{-4x^3 + 15x^2 - 14x + 15}{4} dx \\ &= \frac{1}{4} [-x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 15x]_0^3 = 9 \text{ u}^2. \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament de l'àrea de la zona puntejada (amb els límits d'integració correctament col·locats), 0,5 per la primitiva i 0,25 pel càlcul final.

- c) (0,5 punts) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\frac{175}{12} \text{ m}^2$, de quin color necessitaran més pintura?

Solució. Sabent que l'àrea total del logotip és de $\frac{175}{12} = 14,583 \dots \text{ u}^2$, la zona ratllada tindrà una àrea de $14,583 \dots - 9 = 5,583 \dots \text{ u}^2$. Per tant, per pintar el logotip de la manera que volen, els caldrà més pintura blava que vermella.

Pauta oficial: 0,5 per la resposta correcta.